

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
GANJIL/2025-2026**

**TMS 0552
SISTEM KENDALI**



**universitas
MALIKUSSALEH**

Tim Penyusun:

Muhammad Nuzan Rizki, S.T., M.T/ 0016019801 (Koordinator)

Ir. Shaki Saptiadi Putra, S.T., M.Eng/ 199605252025061004

**PROGRAM STUDI TEKNIK MESIN
JURUSAN TEKNIK MESIN
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2025**

PROFIL MATA KULIAH

Mata Kuliah	:	Sistem Kendali	
Kode Mata Kuliah	:	TMS 0552	
SKS	:	2	
Semester	:	5	
Bentuk Perkuliahan	:	Kuliah	
Alokasi Waktu	:	16 x 100 menit	
Pelaksanaan Pembelajaran	:	Tatap Muka	2 jam per minggu
		Praktikum	-
Mata Kuliah Prasyarat	:	Kode Mata Kuliah: -	Nama Mata Kuliah: -
Rumpun Mata Kuliah	:		
Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi	CPL-A	Mampu menerapkan prinsip-prinsip rekayasa, matematika dan sains, dalam menyelesaikan masalah rekayasa yang kompleks pada sistem mekanika.	
	CPL-B	Mampu merancang sistem mekanika dan komponen-komponen yang diperlukan dengan pendekatan analitis dan mempertimbangkan standar teknis, aspek kinerja, kehandalan, kemudahan penerapan, keberlanjutan, serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan dan keselamatan publik, kultural, sosial, dan lingkungan.	
	CPL-D	Mampu menemukan sumber masalah rekayasa kompleks pada sistem mekanika melalui proses penyelidikan, analisis, interpretasi data, dan informasi berdasarkan prinsip-prinsip rekayasa.	
	CPL-E	Mampu memilih sumber daya dan menentukan metode dalam memanfaatkan perangkat yang relevan serta melakukan analisis rekayasa berbasis teknologi yang sesuai untuk merancang, membuat, dan memelihara sistem mekanika.	

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Mengajarkan konsep dasar dalam analisis dan perancangan sistem kendali serta memberikan contoh-contoh aplikasi sistem kendali pada bidang keteknikan.		
Capaian SN-Dikti/KKNI			
Sikap		Pengetahuan	
S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9		P1, P2, P3, P4	
Keterampilan Umum		Keterampilan Khusus	
KU1, KU2, KU4		KK1, KK2, KK3, KK4, KK5, KK6	
Deskripsi Mata Kuliah			
Mata Kuliah Sistem Kendali membahas tentang penggunaan sistem kontrol di dunia rekayasa. Dengan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep dasar sistem kendali sistem terbuka dan sistem tertutup. Kemampuan mahasiswa dalam menganalisa suatu sistem juga menjadi salah satu luaran dari mata kuliah ini. Mata kuliah ini akan membahas tentang mendesain kontrol pada sistem mekanika menggunakan kaidah matematika seperti persamaan Laplace, sistem linier dan persamaan differensial.			
Daftar Pustaka			
1. Nise, Norman S. CONTROL SYSTEMS ENGINEERING. John Wiley & Sons, 2007. 2. Ogata, Katsuhiko., Modern Control Engineering, 5th ed, Prentice-Hall. 2009. 3. Golnaraghi, F and Kuo, B. C., Automatic Control System, 9th Ed, Wiley, 2010. 4. Francis H, Raven., Automatic Control Engineering, 5th ed. McGraw-Hill,1995. 5. Cheng, David K., Analysis of Linear System, Addison–Wesley P. C., Inc. 6. W. Bolton, Sistem Instrumentasi dan Sistem Kontrol, Penerbit Erlangga, 2006.			

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	- Memahami Konsep sistem kendali dalam dunia rekayasa. - Memahami dan mampu menjelaskan Istilah dalam sistem kendali - Memahami dan mampu menjelaskan aplikasi sistem kendali	Pokok Bahasan: Pengantar Mata Kuliah Sub pokok bahasan: - Penjelasan tentang kontrak kuliah - Konsep Sistem Kendali - Contoh sederhana - Kendali Manual dan Otomatis - Definisi sistem Terbuka dan Tertutup	Pendekatan: Berbagi pengetahuan Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Keterampilan: Ketepatan penjelasan sistem kendali dan aplikasinya di bidang mekanikal. Sikap: Disiplin dan bekerja sama	-
2	Memahami dan mampu menjelaskan pemodelan sistem fisik, Teorema Laplace	Pokok Bahasan: Konsep dasar Pemodelan Sub pokok bahasan: - Transformasi Laplace - Hukum hukum alam dalam sistem kendali	Pendekatan: Berbagi pengetahuan Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Keterampilan: Ketepatan dalam menganalisis soal Sikap: Disiplin dan bekerja sama	-
3	Memahami dan mampu menjelaskan pemodelan sistem fisik, Teorema Laplace	Pokok bahasan: Transformasi Laplace	Pendekatan: Pemecahan kasus Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Tes tertulis: Memiliki penguasaan tentang transformasi Laplace. Menyelesaikan	7.5

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						contoh soal yang diberikan. Sikap: Disiplin dan bekerja sama	
4	Memahami dan mampu menjelaskan penyelesaian persamaan differensial.	Pokok bahasan: Sistem Linier dan Persamaan Differensial	Pendekatan: Berbagi pengetahuan dan pemecahan kasus Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Keterampilan: Memiliki penguasaan tentang persamaan differensial. Menyelesaikan contoh soal yang diberikan. Sikap: Disiplin dan bekerja sama	-
5	Memahami dan mampu menjelaskan Analisis Respon Transien	Pokok Bahasan: Analisis Transien Sub pokok bahasan: - Sinyal uji Unik - Pengertian pole dan zero - Analisis respon transien pada sistem berorde satu dan dua	Pendekatan: Berbagi pengetahuan dan pemecahan kasus Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Tes tertulis: Memiliki penguasaan tentang konsep sains yang diterapkan pada aplikasi Sistem kendali. Keterampilan:	10

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		- Spesifikasi respon transien				Penguasaan Materi dan menyelesaikan tugas yang diberikan (kelengkapan dan analisis). Sikap: Disiplin dan bekerja sama	
6	Memahami dan mampu menjelaskan Analisis Respon Transien	Pokok Bahasan: Analisis Transien Sub pokok bahasan: - Sinyal uji Unik - Pengertian <i>pole</i> dan <i>zero</i> - Analisis respon transien pada sistem ber- <i>ordo</i> satu dan dua - Spesifikasi respon transien	Pendekatan: Berbagi pengetahuan dan pemecahan kasus Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Keterampilan: Penguasaan Materi dan menyelesaikan tugas yang diberikan Sikap: Disiplin dan bekerja sama	-
7	Memahami dan mampu menjelaskan Jenis aksi kendali.	Pokok Bahasan: Aksi Kendali Sub pokok bahasan: Kontroler PID, kontroler elektronik, kontroler pneumatik dan kontroler hidrolik	Pendekatan: Berbagi pengetahuan dan pemecahan kasus Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Keterampilan: Penguasaan Materi dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Sikap: Disiplin dan bekerja sama	-

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
8	Ujian Tengah Semester (2 x 50 Menit) Kriteria Penilaian Tes Tertulis : Kelengkapan, Kebenaran Jawaban dan analisis. Sikap : Disiplin						25
9	Memahami dan mampu menjelaskan Blok diagram dan fungsi alih	Pokok Bahasan: Aljabar diagram blok dan fungsi alih	Pendekatan: Berbagi pengetahuan Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Keterampilan: Penguasaan Materi dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Sikap: Disiplin dan bekerja sama	-
10 & 11	Memahami dan mampu menjelaskan pengendalian sistem dengan metode PID	Pokok Bahasan: Kendali PID	Pendekatan: Berbagi pengetahuan Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Tes tertulis: Memiliki penguasaan tentang konsep metode PID dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Sikap: Disiplin dan bekerja sama	7.5

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
12	Memahami dasar dasar ketidak-pastian model dan mengendalikan sistem dinamis tersebut dengan kaidah control robust.	Pokok Bahasan: Sistem Linier untuk control robust	Pendekatan: Berbagi pengetahuan Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Keterampilan: Penguasaan Materi dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Sikap: Disiplin dan bekerja sama	-
13	Memahami metode root locus dalam menganalisis suatu sistem kendali.	Pokok Bahasan: Analisis Sistem Kendali Sub pokok bahasan: Metode tempat kedudukan akar (<i>Root Locus Analysis</i>)	Pendekatan: Berbagi pengetahuan Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Tes tertulis: Penguasaan Materi dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Sikap: Disiplin dan bekerja sama	10
14	Memahami metode kestabilan sistem.	Pokok Bahasan: Analisis Kestabilan dengan metode Routh-Hurwitz Sub pokok bahasan: Analisis Kestabilan Liapunov	Pendekatan: Berbagi pengetahuan Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Keterampilan: Penguasaan Materi dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Sikap: Disiplin dan bekerja sama	-

Minggu ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Strategi/Metode Pembelajaran	Waktu Belajar	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Penilaian	
						Kriteria Penilaian (Indikator)	Bobot Nilai (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
15	Memahami, memiliki wawasan dan mampu menjelaskan Kontrol Otomasi Industri	Pokok Bahasan: Analisis Sistem Kendali Sub pokok bahasan: Metode tempat kedudukan akar (Root Locus Analysis)	Pendekatan: Berbagi pengetahuan Metode: diskusi Model: kooperatif	2 x 50	Mahasiswa saling berdiskusi dengan dosen terkait pembelajaran	Keterampilan: Penguasaan Materi dan menyelesaikan tugas yang diberikan. Sikap: Disiplin dan bekerja sama	-
16	Ujian Akhir Semester (2 x 50 menit) Kriteria penilaian Tes tertulis : kemampuan menjawab dan ketepatan dalam melakukan analisis soal Sikap : disiplin						40

PENILAIAN

A. Standar Penilaian

No.	Nilai Angka	Nilai Huruf	Angka Mutu	Mutu
1	85,00 – 100	A	4	Istimewa
2	80,00 – 84,99	A-	3,70	Sangat Memuaskan
3	75,00 – 79,99	B+	3,30	Memuaskan
4	70,00 - 74,99	B	3	Sangat Baik
5	65,00 - 69,99	B-	2,70	Baik
6	60,00 – 64,99	C+	2,30	Cukup Baik
7	55,00 – 59,99	C	2	Cukup
8	50,00 – 54,99	C-	1,70	Kurang
9	45,00 – 49,99	D	1	Sangat Kurang
10	< 44,99	E	0	Gagal
11	0,00 (Tunda)	T	0	Tunda

Keterangan: Sesuai dengan Buku Panduan Akademik Tahun 2020

B. Komponen Penilaian

Bentuk Pembelajaran		
Kuliah		
No	Komponen	Bobot (%)
1	Tugas	15%
2	Kuis	20%
3	Ujian Tengah Semester	25%
4	Ujian Akhir Semester	40%
Total		100%

Mengetahui,
Ketua Program Studi



(Abdul Rahman, S.T., M.Eng)
NIP. 196811202003121001.

Lhokseumawe, 25 Agustus 2025
Koordinator



(Muhammad Nuzan Rizki, S.T., M.T)
NIP. 199801162022031016